

Anexo 14

Línea base de Flora y vegetación

DIA Ampliación Plantel de Aves Ponedoras y Packing de Huevos San Ramiro

Región Metropolitana de Santiago

Julio 2015

Preparado por: Gestión Ambiental Consultores S.A
Padre Mariano 103 Of. 307
7500499, Providencia, Chile
Fono: +56 2 2719 5600
Fax: +56 2 2235 1100
www.gac.cl

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS	1
2.1. Objetivo general	1
2.2. Objetivos específicos.....	1
3. METODOLOGÍA	2
3.1. Área de estudio	2
3.2. Gabinete preliminar	4
3.3. Campaña de Terreno	4
3.4. Vegetación.....	5
3.5. Flora.....	7
3.6. Caracterización de las formaciones vegetales legales	9
4. RESULTADOS	12
4.1. Antecedentes Bibliográficos del Área.....	12
4.2. Vegetación.....	15
4.3. Flora.....	30
4.4. Singularidades ambientales	36
5. CONCLUSIONES.....	37
6. BIBLIOGRAFÍA.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Superficies de área de estudio y área de influencia directa	4
Tabla 2: Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)	6
Tabla 3: Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)	8
Tabla 4: Asociaciones vegetales características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)	13
Tabla 5: Comunidades vegetales características del área del proyecto (potenciales según Luebert y Pliscoff, 2006).....	13
Tabla 6: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales	14
Tabla 7: Superficie según Cobertura Actual del Suelo (ha)	16
Tabla 8: Superficie de matorrales según Formación	20
Tabla 9: Superficie (ha) de Formación xerofítica dominada por <i>Retanilla trinervia</i>	21
Tabla 10: Composición florística de formación xerofítica dominada por <i>Retanilla trinervia</i>	22
Tabla 11: Superficie (ha) de matorral nativo dominado por <i>Retanilla trinervia</i>	24
Tabla 12: Composición florística del matorral nativo dominado por <i>Retanilla trinervia</i>	25
Tabla 13: Superficies (ha) de bosques presentes en el área de estudio	26
Tabla 14: Superficie (ha) de bosque nativo dominado por <i>Acacia caven</i>	26
Tabla 15: Composición florística de bosque nativo dominado por <i>Acacia caven</i>	28

Tabla 16: Superficie (ha) de bosque nativo dominado por <i>Peumus boldus</i>	28
Tabla 17: Composición florística de bosque nativo dominado por <i>Peumus boldus</i>	29
Tabla 18: Flora vascular presente en el área del proyecto	32
Tabla 19: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica	33
Tabla 20: Especies con problemas de conservación presentes en el área.....	35
Tabla 21: Especies originarias según D.S. 68 dentro del área del Proyecto	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de Estudio.....	3
Figura 2: Caracterización de formaciones vegetales	9
Figura 3: Cobertura Actual de Uso de Suelo.....	17
Figura 4: Algunas formas de ambiente modificado.....	18
Figura 5: Algunas formas de ambiente Intervenido	19
Figura 6: Fisonomía de formación xerofítica dominado por <i>Retanilla trinervia</i>	22
Figura 7: Fisonomía de matorral nativo dominado por <i>Retanilla trinervia</i>	24
Figura 8: Fisonomía de bosque nativo dominado por <i>Acacia caven</i>	27
Figura 9: Fisonomía de bosque nativo dominado por <i>Peumus boldus</i>	29
Figura 10: Origen y espectro biológico de la flora.....	34
Figura 11: Especies de flora en categoría de conservación	35

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento entrega la caracterización de la Línea de Base de vegetación y flora de manera de poder determinar el estado actual de este componente en el entorno del Proyecto “Ampliación del Plantel de Aves Ponedoras y Packing de Huevos San Ramiro”, localizado en la comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. El objetivo general de este informe consiste en la caracterización de los sistemas bióticos de vegetación y flora, que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general del presente informe corresponde a la caracterización del estado actual de los sistemas bióticos de vegetación y flora, que se desarrollan actualmente en el área del proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación
- Delimitar y caracterizar estructural y cuantitativamente las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio.
- Identificar, delimitar y caracterizar singularidades ambientales del componente de Flora y vegetación.
- Identificar la flora del área de estudio y caracterizarla en cuanto a riqueza de especies, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al proyecto.
- Identificar distribución de la flora en categoría de conservación en el área de estudio del Proyecto.

3. METODOLOGÍA

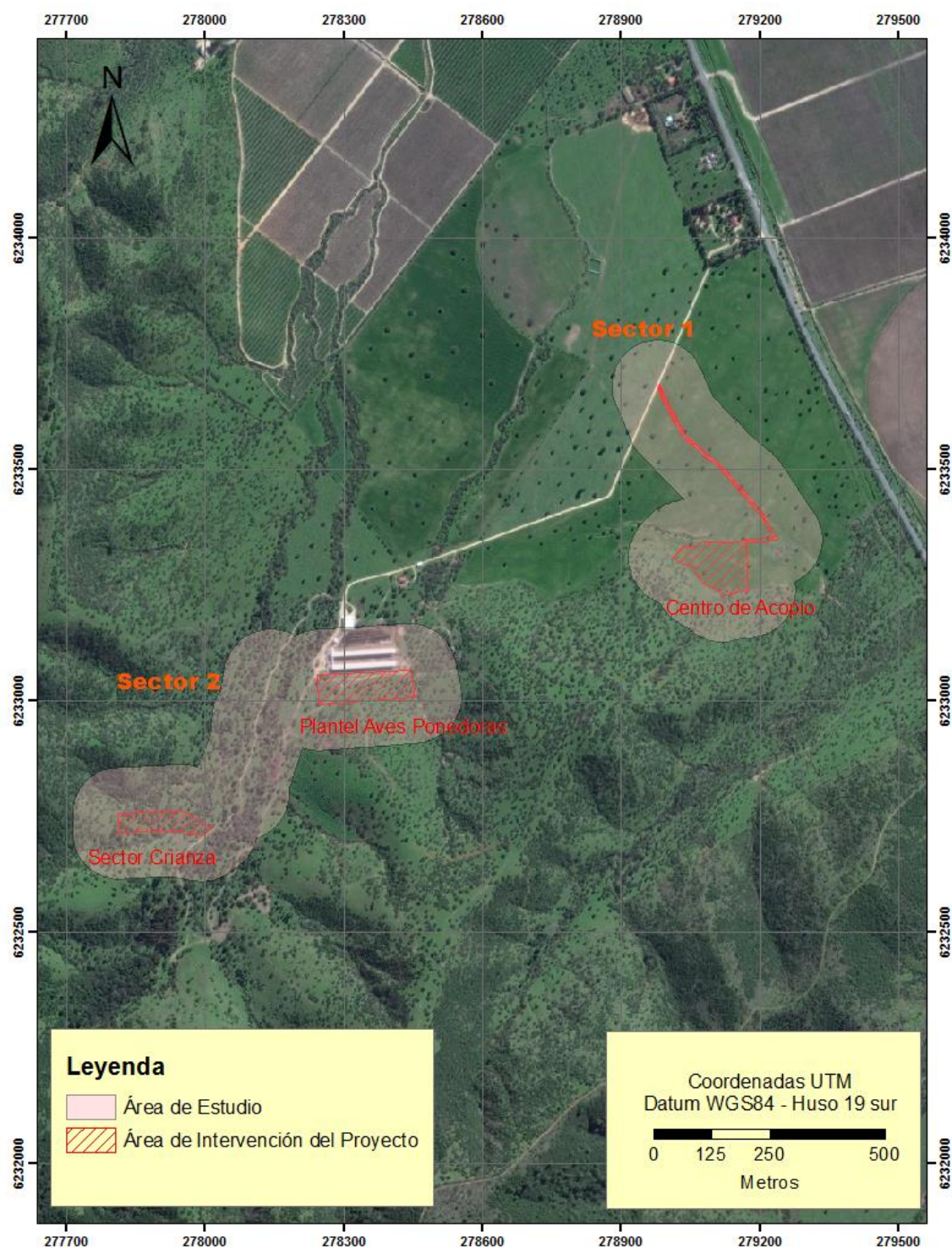
La caracterización del componente de vegetación y flora se basó, en el establecimiento de un Área de Estudio (AE), que corresponde al levantamiento de información en aquellas unidades vegetacionales contiguas a la obra proyectada.

3.1. Área de estudio

Para la caracterización del componente vegetación y flora se definió un área de estudio tomando como referencia la superficie que será intervenida directamente (AID) por las obras a ejecutar, generando así un área de estudio (Figura 1)(Tabla 1) de aproximadamente 41,60 hectáreas. El área de estudio se determinó a partir de un radio de 100 metros –a partir del borde externo de las obras definidas para el Proyecto, es decir del área de influencia directa- considerando además un buffer para la existencia de caminos secundarios ya existentes. En este contexto, el área de estudio establece los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base.

El área de estudio se encuentra dividida en dos sectores. El sector 1, corresponde al área donde se emplazara el centro de acopio, mientras que el sector 2, corresponde al área donde se ubicara la ampliación del plantel de aves ponedoras y el nuevo pabellón de crianza de huevos.

Figura 1: Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia.

Así mismo como se ha señalado, el AID corresponde al área que se verá directamente afectada por la ampliación de las obras, que considera la construcción de tres pabellones de aves ponedoras, un pabellón de crianza, un centro de acopio y el mejoramiento de una huella para el acceso del centro de acopio. El total del área a intervenir es de 3,48 ha (Figura 1 y Tabla 1)

Tabla 1: Superficies de área de estudio y área de influencia directa

Sectores	Obras	Área de Estudio (ha)	Área a Intervenir (ha)
1	Centro de acopio	17,97	1,29
	Acceso de centro de acopio		0,08
	Mejoramiento camino existente		0,11
2	Pabellones de Aves ponedoras	23,63	1,24
	Pabellón Crianza		0,76
Total		41,60	3,48

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Gabinete preliminar

A efectos de realizar la descripción de la vegetación, se realizó la interpretación de un mosaico de fotografías aéreas e imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, fueron:

- Matorrales.
- Bosques.
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río,).
- Ambientes modificados (construcciones, centros poblados, caminos, etc.)
- Ambientes intervenidos (plantaciones, cultivos, etc.).

3.3. Campaña de Terreno

Se efectuó una caracterización vegetal y florística del Área de Estudio. Para ello, se realizaron dos campañas de terreno, la primera fue en mayo de 2014 y la segunda en junio 2015. En ambas campañas se describió la vegetación y flora, en los polígonos previamente clasificados en el proceso de fotointerpretación.

El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Por variables cualitativas se entiende la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, estado sanitario y otras. Por otra parte, variables cuantitativas corresponde fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en alguna unidad vegetacional (densidad).

En las campañas se procedió con el levantamiento de información considerando la estructura de la vegetación, especies dominantes y cobertura, entre otros. Para ello se realizó la siguiente metodología:

- Muestreo en parcelas de superficie fija circular de 200 m² en zonas de matorral donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes.
- Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 500 m², en zonas de bosque nativo y presencia de especies con hábito arbóreo. En cada parcela se identificaron y cuantificaron los individuos presentes.
- Puntos de observación. En ellos se describió la estructura de la vegetación, cobertura, tipos biológicos presentes, especies dominantes y acompañantes.

En terreno se revisaron las áreas diferenciadas en el análisis de imágenes, corrigiendo la clasificación y revisando, en lo posible, los límites espaciales de ellas. Simultáneamente, cada una de estas unidades fue clasificada en términos de estructura, grado de cobertura y especies dominantes.

3.4. Vegetación

La metodología utilizada para describir y representar la vegetación se basa en la metodología del *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger*, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997), que permite básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y cuantitativas y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico (Tabla 2).

Tabla 2: Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes modificados	Desprovisto de vegetación	Área urbana	<5%	<5%	<5%	<5%
		Área industrial	<5%	<5%	<5%	<5%
		casas, galpones, Campamentos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Vías (Caminos, Carreteras, Vías Férreas, etc.)	<5%	<5%	<5%	<5%
	Con vegetación	Parques, jardines, Campos deportivos, etc.	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes intervenidos	Agrícola (Frutales)	(Frutales)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Plantación de arbustos		n.a.	5-100%	n.a.	n.a.
	Plantación Forestal		5-100%	n.a.	n.a.	n.a.
Ambientes Naturales	Praderas		<5%	<5%	5-100%	>10%
	Bosque Mixto		>10%	0-100%	0-100%	0-100%
	Herbazal		<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorral	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	<10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	<10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	<10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	<10%
	Matorral con suculentas	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	>10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	>10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	>10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	>10%
	Formación de Suculentas		<5%	<5%	<5%	>10%
	Bosque Nativo	Muy abierto	10-25%	0-100%	0-100%	0-100%
		Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
		Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Denso	75-100%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales (presencia de agua en la superficie)	Turberas	<5%	<5%	5-100%	-
		Bofedales	<5%	<5%	5-100%	
		Vegas	<5%	<5%	5-100%	

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Pajonales	<5%	<5%	5-100%	
	Sin Vegetación	Desiertos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Altas cumbres y farellones	<5%	5-100%	<5%	<5%
		Nieves y Glaciares	<5%	<5%	<5%	<5%
		Derrumbes, Deslizamientos, Conos, Aluviones	<5%	<5%	<5%	<5%
		Cursos de agua, Ríos, Lagos, Lagunas	<5%	<5%	<5%	<5%

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, para la recopilación cartográfica se analizó de la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006)
- Cartografía digital del "Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile" (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

A efectos de describir la vegetación se realizó la segmentación y clasificación de imágenes satelitales de alta resolución espacial para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

3.5. Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes en las áreas de estudio para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basa principalmente en Hoffmann (1998, 2004), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Riedemann *et al.* (2008), Teillier *et al.* (2005, 2011), Zuloaga *et al.* (2009) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1993) y Luebert y Pliscoff (2006.)

A partir de toda la información recolectada se elabora un catálogo florístico del área de estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Las especies en categoría de conservación, son clasificadas según la normativa vigente, como lo indicado en la Minuta de Prelación del Memorándum N°387/2008¹ que establece una jerarquización de los documentos a revisar, siendo estos la RCE² (Reglamento Clasificación de Especies), Libro rojo de CONAF y Boletín N°47 del Museo de Historia Natural.

Por otra parte, en cada unidad cartográfica del estudio de vegetación y de acuerdo a los puntos muestreados se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet³ (Tabla 3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 3: Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

¹ Memorándum DJ N°387/2008. Minuta prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre.

² Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los decretos supremos:

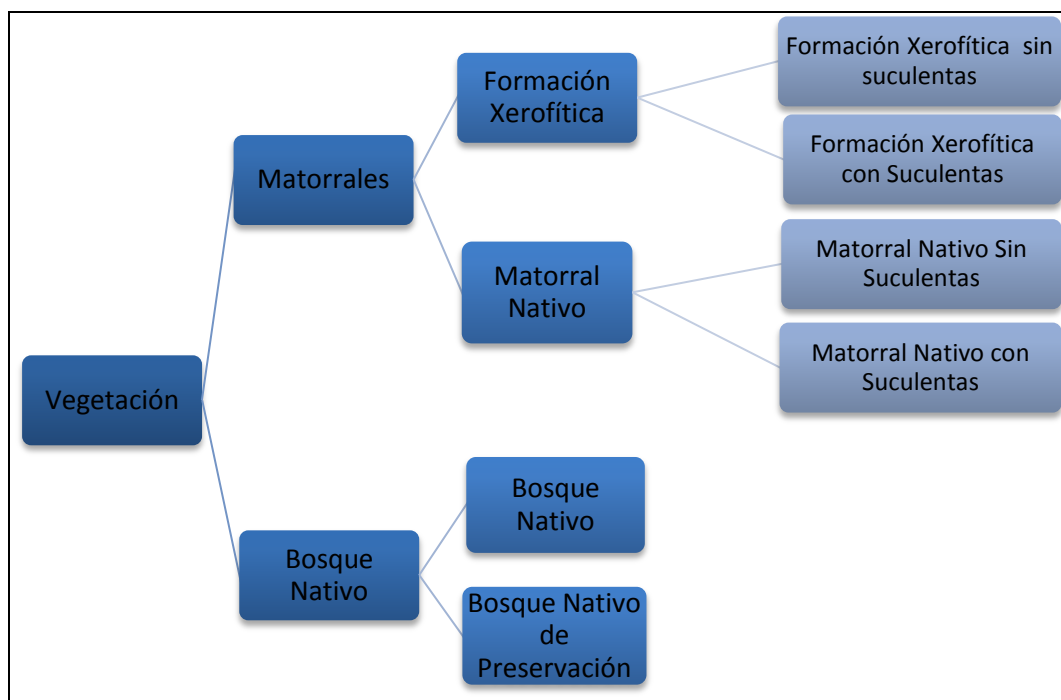
- DS 151/2007 del Minseges: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 50/2008 del Minseges: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 51/2008 del Minseges: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 23/2009 del Minseges: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 33/2012 del MMA: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 41/2012 del MMA: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 42/2012 del MMA: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 19/2013 del MMA: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 13/2013 del MMA: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 52/2013 del MMA: Décimo Clasificación de Especies según su estado de Conservación.

³ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

3.6. Caracterización de las formaciones vegetales legales

La caracterización de las formaciones se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283⁴, considerando Formaciones xerofíticas, Matorral nativo, Bosque nativo de preservación y Bosque nativo. Para otorgar una mayor comprensión a este criterio, se organiza a las formaciones xerofíticas y matorral nativo, en una estructura más amplia correspondiente a Matorrales. Así mismo, las formaciones de Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación se incorporaron dentro de la estructura de Bosques Nativos (Figura 2).

Figura 2: Caracterización de formaciones vegetales



Fuente. Elaboración propia.

3.6.1 Formaciones Xerofíticas

De acuerdo al Decreto N° 26⁵ de 2012, una formación xerofítica queda definida según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;

⁴ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

⁵ Decreto Supremo N°26. Modifica Reglamento de la Ley 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del río antes mencionado.
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 200 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68⁶ del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

3.6.2 Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2° de La Ley 20.283⁷, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas,

⁶ Decreto Supremo 68. 2009. Ministerio Secretaría general de la República. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

⁷ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies advenas distribuidas al azar.

De acuerdo a estas indicaciones, en situaciones de presencia de individuos arbóreos, se realizaron en terreno inventarios forestales en parcelas de 500 m², en el cual se identificaron especies arbóreas y arbustivas, se les midió cobertura de copas (%), así como alturas y DAP (Diámetro del fuste a 1,3 cm de altura). De esta manera, en gabinete fue posible delimitar espacialmente unidades de vegetación correspondientes a bosque nativo.

Teniendo en cuenta que para cada descripción vegetacional y/o inventario se realizó un muestreo de la flora asociada, fue posible determinar presencia/ausencia de especies en categoría de conservación de acuerdo a los documentos oficiales antes mencionados. Esto último cobra relevancia, ya que al existir una de estas especies protegidas a través de alguna categoría de conservación, el parche de vegetación en cuestión adquiere un mayor valor de singularidad, determinando para el caso de bosques nativos, que estos adquieran la denominación legal de Bosque Nativo de Preservación.

3.6.3 Bosque Nativo de Preservación

Los bosques nativos de preservación son aquellos que cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente.

Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”, que formen parte de un bosque nativo, como la alteración del hábitat que lo componen (art.19 de la Ley). Se adiciona, lo que agrega el art. 2° transitorio de la Ley N° 20.283, relativo a las especies vegetales vivas nativas que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estén identificadas como en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas en el documento denominado “Libro Rojo” de la Corporación Nacional Forestal. La Resolución 586/2009 de CONAF dispone que del mencionado Libro Rojo solamente se consideraran las especies listadas en los listados nacionales. La Ley N° 20.798 “Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2015”, en el ítem relativo a Gasto Fiscal: Subsidios Especiales, Glosa 11 indica que: Durante el año 2015, los artículos 2° número 4) ,19 y 52 de la Ley N° 20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como “Fuera de Peligro”.

4. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de vegetación y flora en el área de estudio.

4.1. Antecedentes Bibliográficos del Área

4.1.1 Vegetación

Según la clasificación de Gajardo (1993), el área del proyecto se inserta dentro de la región vegetacional del *Matorral y del Bosque Esclerófilo*. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, con la característica dominante de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, lo que se traduce en inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y la distribución de las formaciones vegetales depende directamente de la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Esta es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática y posee un relieve montañoso, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. También la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Existe aquí una alta diversidad vegetacional, donde predominan arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas, árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La diversidad vegetacional lleva a dividir la región en tres sub-regiones, insertándose el área de estudio dentro de la sub-región del *Matorral y del Bosque Espinoso* (Tabla 4). Esta sub-región corresponde a una unidad vegetal que históricamente ha sido fuertemente intervenida por actividades antrópicas, para uso del recurso forestal como leña, carbón y el despeje total de la cobertura arborea para habilitación de terrenos con fines agrícolas y en menor medida como uso urbano. Resultando de esta manera una formación vegetal muy heterogénea en su composición florística y estructura espacial.

El proyecto en sí, se concentra en la formación vegetal *Matorral Espinoso del Secano Costero* que, se caracteriza por presentar una topografía de lomajes suaves y vastas zonas planas de secano, donde se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, dominado por arbusto altos como *Acacia Caven* (espino), acompañado de elementos florísticos de carácter esclerófilo. Generalmente corresponde a una formación secundaria, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención antrópica; en zonas más protegidas o sectores menos alterados es posible observar asociaciones naturales del bosque esclerófilo.

Tabla 4: Asociaciones vegetales características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones
Región del matorral y del bosque esclerófilo	Del Matorral y Bosque Espinoso	Matorral Espinoso del Secano Costero	<i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>
			<i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i>
			<i>Lithrea caustica-Peumus boldus</i>
			<i>Cryptocarya alba-Schinus latifolius</i>
			<i>Trevoa trinervis-Colliguaja odorifera</i>
			<i>Avena barbata-Erodium bothrys</i>
			<i>Ambrosia chamissonis-Distichlis spicata</i>
			<i>Nolana paradoxa-Neoporteria chilensis</i>

Fuente: Gajardo 1993.

Según Luebert y Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de estudio se desarrolla en el piso vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*

Este piso vegetacional corresponde a un matorral arborescente abierto dominado por *Acacia caven* con presencia frecuente de la especie *Maytenus boaria* en una estrata arborea baja, es habitual observar una estrata arbustiva compuesta por *Proustia cuneifolia*, *Cestrum parqui* y *Muehlenbeckia hastulata*, donde participa una estrata herbácea anual y perenne tanto de origen nativo como exótico, destacando la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

Estos autores mencionan, que este piso vegetacional presenta una dinámica donde el espinal dominante en su degradación deriva en la formación de una pradera compuesta básicamente por especies exóticas. Especulando que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original o del matorral nativo. Para el piso vegetacional antes mencionado, Luebert y Pliscoff describen las siguientes comunidades vegetales (Tabla 5).

Tabla 5: Comunidades vegetales características del área del proyecto (potenciales según Luebert y Pliscoff, 2006)

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Bosque espinoso	Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	<i>Puya sp.-Trichocereus chiloensis</i>
		<i>Gutierrezia sp.-Baccharis linearis</i>
		<i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>
		<i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i>
		<i>Trevoa trinervis-Colliguaja odorifera</i>
		<i>Avena barbata-Erodium bothrys</i>
		<i>Nolanetum paradoxae</i>
		<i>Poo-Ambrosietum</i>
		<i>Lumo-Myceugenietum exsuccae</i>
		<i>Perseo-Myceugenietum exsuccae</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff 2006.

4.1.2 Flora

Las distintas clasificaciones de vegetación antes indicadas contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área de estudio son las que se enumeran en la Tabla 6.

Tabla 6: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales

Especies	Formación vegetal	
	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven-Maytenus boaria
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Baccharis linearis</i>	X	X
<i>Berberis chilensis</i>		X
<i>Bromus berterianus</i>	X	X
<i>Cestrum parqui</i>	X	X
<i>Gochnatia foliosa</i>		X
<i>Medicago hispida</i>	X	X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Ligaria cuneifolia</i>		X
<i>Vulpia megalura</i>	X	
<i>Briza minor</i>	X	
<i>Agrostis tenuis</i>	X	
<i>Bromus hordeaceus</i>	X	
<i>Lithrea caustica</i>	X	
<i>Peumus boldus</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Schinus latifolius</i>	X	
<i>Trevoa trinervis</i>	X	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Erodium bothrys</i>	X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	
<i>Distichlis spicata</i>	X	

Especies	Formación vegetal	
	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Neoporteria chilensis</i>	X	
<i>Vulpia myuros</i>		X

Fuente: Gajardo 1993- Luebert y Plischoff, 2006.

4.2. Vegetación

En base a la información registrada en la campaña de terreno y según información cartográfica recabada para el presente estudio, se caracterizó el uso actual del suelo. De acuerdo con la Tabla 7, el área de estudio comprende una superficie de 41,60 hectáreas de las cuales el 59,8% (24,87 ha) se encuentra cubiertas por vegetación natural (bosques y matorrales), mientras que el 34,8% (14,48 ha), corresponden a un ambiente intervenido (agrícola y plantaciones forestales), y el 5,4% (2,25%), corresponden a ambientes modificados, principalmente a caminos secundarios, galpones y plantaciones forestales.

En este contexto, la vegetación que se desarrolla en el área de estudio está fuertemente determinada por los procesos de antropización históricos ocurridos en Chile central, de esta forma es habitual encontrar extensas áreas cubiertas por espinales como especie dominante cuya estructura corresponde a un monte medio, mono-estratificado, sin sotobosque arbustivo y un piso vegetal cubierto generalmente por hierbas y pastos. En este sector es común observar la presencia de ganado cuyo consumo de la semilla del espino favorece la dispersión y germinación de esta especie. Generalmente la estructura fisonómica de esta formación vegetal se asemeja a una sabana abierta, que ocupa principalmente zonas planas y de lomajes suaves sobre un suelo delgado de origen granítico, en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa del secano. En sectores más protegidos asociado a quebradas menores poco profundas y zonas de depósitos aluviales, si bien, *Acacia caven* (Espino) está presente, va perdiendo predominancia, dando paso a un bosque de mayor diversidad dominado en su estrato superior por *Peumus boldus* en compañía de *Crinodendron Patagua* que, además, incorpora una estrata arbustiva compuesta por *Baccharis salicifolia*, *Cestrum parqui* y *Retanilla trinervia*. En esta formación es habitual observar ejemplares de *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius* e individuos remanentes de grandes dimensiones de *Quillaja saponaria*. Por otro lado, en zonas de media y baja ladera, donde espino pierde importancia o el bosque nativo ha sido extraído por completo,

se presenta un matorral de *Retanilla trinervia* con densidades variables, ocupando parte del área de estudio. La sobreexplotación del recurso nativo original para uso dendroenergético queda de manifiesto, por la existencia de grandes hornos productores de carbón abandonados.

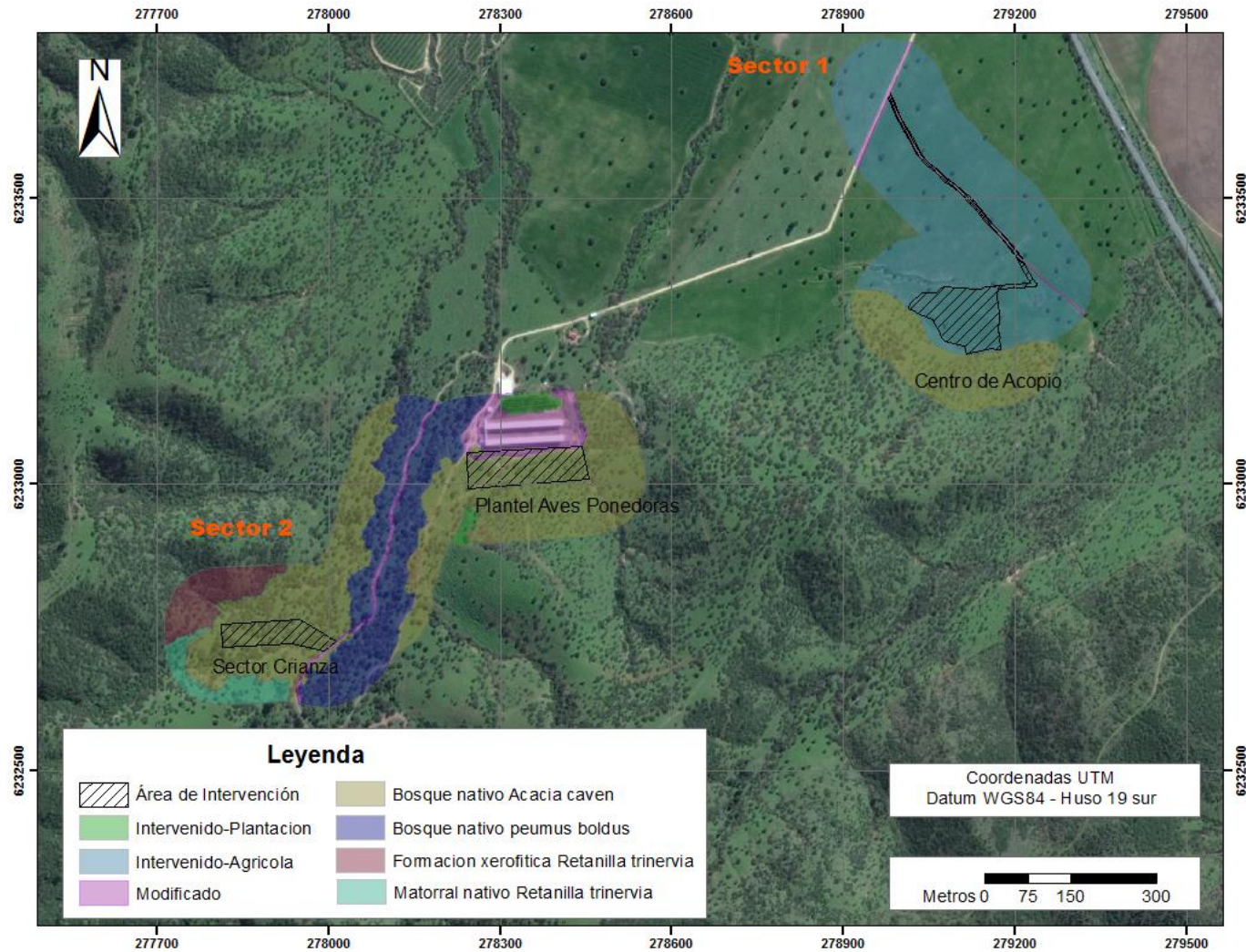
Tabla 7: Superficie según Cobertura Actual del Suelo (ha)

Ambientes	Formación Vegetal	Sub Uso	Superficie Actual	Porcentaje (%)	Superficie intervenida	Porcentaje (%)
Modificado	Desprovisto de Vegetación	Caminos	0,82	2,0%	0,08	2,3%
		Pabellones aves ponedoras	1,43	3,4%	0,05	1,4%
Intervenido	Plantación Forestal		0,51	1,2%	0	0,0%
	Agrícola		13,97	33,6%	1,48	42,5%
Natural	Matorral		2,41	5,8%	0	0,0%
	Bosque		22,46	54,0%	1,87	53,7%
TOTAL			41,6	100,0%	3,48	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describen las diferentes coberturas del suelo registradas en el plano de vegetación y sus variaciones. En el Apéndice 1 del presente documento, se entrega la información del uso del suelo en formato shape y KMZ

Figura 3: Cobertura Actual de Uso de Suelo



Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada y representa el 5.4% del área prospectada (Tabla 7).

Está representado por las instalaciones y construcciones existentes. En esta condición, este tipo de ambiente se encuentra constituido por los siguientes usos: Pabellones de aves ponedoras y oficinas con 1,43 hectáreas, y caminos secundarios con 0,82 hectáreas, sumando un total de 2,25 hectáreas (Figura 4).

Figura 4: Algunas formas de ambiente modificado



Fuente: Registro Fotográfico en terreno.

4.2.2 Ambientes Intervenido

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente para uso agrícola, ganadero y la instalación de plantaciones forestales. A menudo los terrenos de cultivo caen en el abandono y son colonizados, primariamente, por especies herbáceas (generalmente advenas) generando la presencia de herbazales, habitualmente de carácter anual, que por efecto del sobrepastoreo y/o la erosión devienen en suelos agotados en cuanto a su productividad, provocando, que a menudo los suelos se encuentren completamente descubiertos de vegetación.

En esta condición, el área de estudio presenta 14,48 hectáreas cubiertas con suelos agrícolas y plantaciones forestales (Figura 5). El sector agrícola, con 13,97 ha, corresponde a un sector plano, que en la visita a terreno, se encontraba recién arado para incorporar nuevas plantaciones agrícolas que se utilizan de alimentación para las aves, se encuentra ubicado en el sector 1 del área de estudio. Las plantaciones forestales, con 0,51 ha, corresponden a los monocultivos de la especie *Eucalyptus globulus* y *Quillaja saponaria*, ambas con distintos objetivos, siendo la primera como agente mitigador de impacto visual y la segunda como

medida compensatoria (Figura 5), ambas plantaciones se encuentran ubicados en el sector 2 del área de estudio.

Figura 5: Algunas formas de ambiente Intervenido



Fuente: Registro Fotográfico en terreno.

4.2.3 Ambientes Naturales

En esta categoría están representados los elementos vegetales más o menos propios de la condición natural del área, lo que, sin duda y a causa de las intervenciones antrópicas históricas y todavía activa, no presentan estructuras primarias sino que en la mayoría de los casos se encuentran fragmentadas, incompletas y en condiciones sucesionales intermedias. Por tanto, para este tipo de ambiente se estimó una superficie de 24,87 hectáreas (Tabla 7).

En este contexto, este tipo de ambiente es el más representativo del área de estudio y está dividido en dos estructuras vegetales: Bosque nativo y matorral. La primera formación es representada por unidades vegetales dominadas principalmente por *Acacia caven* (Espino) en sectores planos y de lomajes suaves, cuya fisionomía y estructura responde a intervenciones antrópicas pasadas y presentes donde la presencia del ganado doméstico y la extracción de leña han dado forma a un paisaje vegetal de características de sabana abierta en un clima semiárido, que responde a la zona mediterránea de Chile central, caracterizada por la presencia de lluvias invernales y periodos estivales secos que pueden llegar a durar seis meses. Por otro lado, en zonas asociadas a quebradas, el bosque adquiere una mayor diversidad florística, incorporando elementos arbustivos y otros ejemplares arbóreos del tipo forestal esclerófilo, cuya dominancia pertenece a *Peumus boldus* (Boldo) en asociación con *Acacia caven*. En sectores más húmedos, esta asociación es remplazada en la codominancia por *Crinodendron patagua* (Patagua). En tanto, en los faldeos de los cerros que bordean esta microcuenca, se desarrolla el matorral nativo, especialmente en laderas bajas y medias de exposición noroeste, donde el bosque nativo ha sido degradado, cambiando su estructura de monte alto a monte medio y/o bajo, dando lugar al aumento en densidad y cobertura de ejemplares arbustivos como *Retanilla trinervia* (Trevo) y *Baccharis linearis* (Romerillo), que llegan a colonizar zonas abiertas.

En términos generales, la vegetación presente en el área de estudio se desarrolla en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, sobre un suelo delgado de origen granítico, que cae a una cuenca marginal que se establece entre el llano central y dicha cordillera. Para este tipo de ambiente se reconocen dos estructuras generales de vegetación: Matorral y Bosque.

4.2.3.1 Matorral

Con un total 2,41 hectáreas (5,8% del área de estudio), corresponde al tipo de formación vegetal que está dado por una estructura dominada por arbustos xerófitos en composiciones y coberturas variables en función de, principalmente, la posición topográfica, la exposición y el grado de intervención. El matorral se encuentra presente en el sector 2 del área de estudio del Proyecto.

Por otro parte, la distribución de estas asociaciones de matorral dentro del área del proyecto predominan en sectores donde el bosque nativo ha sido sobreexplotado y ha visto disminuida su cobertura arbórea dando paso a la recolonización de las área perturbadas por ejemplares arbustivos como *Trevoa trinervia*, *Baccharis linearis* y *Prosutia cuneifolia*.

Conforme a la Ley N° 20.283, la estructura vegetacional de matorral presente en el área del estudio se divide en formaciones xerofíticas y matorral nativo. Las formaciones xerofíticas se constituyen de manera legal de acuerdo a lo descrito en el D.S. N° 26 que, considera la dominancia o codominancia de una especie descrita en el D.S. N° 68 que, constituya o predomine dentro de una formación o asociación vegetal. De esta manera y de acuerdo con la situación legal, se establece que el 59% de la superficie de matorral corresponde a formaciones xerofíticas, mientras que el 41% de la superficie restante está ocupada por matorral nativo (Tabla 8).

Tabla 8: Superficie de matorrales según Formación

Formación Vegetal	Formación según Ley del Bosque Nativo	Superficie (ha)	Porcentaje Formación (%)
Matorral	Matorral nativo	0,98	41
	Formaciones xerofíticas	1,43	59
Total		2,41	100

Fuente: Elaboración propia.

i. Formaciones xerofíticas

Ocupando el 3,4% de la superficie total del área de estudio, esta unidad vegetal corresponde a la expresión que adopta este tipo de formación en condiciones áridas y semiáridas, constituida preferentemente por especies arbustivas y suculentas que se desarrollan entre la I-VI Región,

incluida la Región Metropolitana y XV, y las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Esta formación considera como predominantes, aquellas especies listadas en el D.S.N°68⁸.

Este tipo de formación se concentra específicamente en los sectores de baja y media ladera del área del estudio, preferentemente en el sector de construcción del pabellón de crianza de huevos. Para este tipo de estructura se reconoce una sola formación dentro de la zonas prospectas, la que se detalla a continuación.

Formaciones xerofíticas de *Retanilla trinervia*

Constituyen un tipo de formación marginal dentro del área de estudio, abarcando una superficie de 1,43 hectáreas (Tabla 9). Si bien, *Retanilla trinervia* no está listada en el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura, son las especies acompañantes las que permiten clasificar esta formación como xerofítica. Debido a la frondosidad de su copa, es que *Retanilla trinervia* domina por cobertura, no obstante al considerar la densidad como parámetro, puede llegar a existir alternancia en la dominancia de esta comunidad vegetal con la especie *Baccharis linearis*.

Tabla 9: Superficie (ha) de Formación xerofítica dominada por *Retanilla trinervia*

Asociación dominante	Superficie (ha)
<i>Retanilla trinervia</i> - <i>Baccharis linearis</i>	1,43
Total	1,43

Fuente: Elaboración propia.

Esta comunidad vegetal dominada por *Retanilla trinervia* (Trevo) y *Baccharis linearis* (Romerillo) se localiza en la parte suroeste del área de estudio (sector 2), ocupando las partes bajas y media de ladera con pendientes que oscilan entre 15-30%, sobre un sustrato delgado de origen granítico. Corresponde a una formación de carácter secundario que llegó a colonizar las áreas desprovistas de vegetación, que fue dejando las sucesivas intervenciones al bosque esclerófilo original de la zona, provocando el deterioro y la fragmentación del ambiente. Esta degradación se ve reflejada en la pérdida de masa arbórea y la rápida ocupación del sitio por Trevo, además de la instalación de una estrata herbácea generalmente de origen exótico donde destaca *Avena barbata* (Teatina) y especies de la familia *Asteraceae*, conocidas como cardos (Figura 6).

⁸ D.S.68/2009: Establece, Aprueba y Oficializa Nómima de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Figura 6: Fisonomía de formación xerofítica dominado por *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Generalmente esta formación presenta una fisonomía de matorral arbustivo arborescente de carácter espinoso, donde la estrata arbórea está compuesta principalmente por *Acacia caven* con alturas medias de 2-3 metros y coberturas no mayores al 10%, registrándose especies como *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Maytenus boaria* (Maitén) estos últimos en sectores más protegidos como quebradas. La estrata arbustiva está dominada íntegramente por *Retanilla trinervia* en asociación con *Baccharis linearis*, con alturas entre 1-2 metros, presentando coberturas variables (25-50%) dependiendo del grado de intervención del sector. En menor proporción, también es posible observar, participando de esta formación individuos de *Trevoa quinquenervia*; y en sectores bajos *Proustia cuneifolia* (Tabla 10).

En términos generales, esta formación domina en gran parte de las zonas media y alta de ladera de la microcuenca fuera del área de estudio, relegando al bosque nativo a zonas más protegidas como quebradas y partes alta de los cerros. La composición florística de esta formación es muy similar a las otras comunidades vegetales del área estudio, diferenciándose solo en la dominancia de las especies.

Conforme con el Título VIII, artículo N°60 de la Ley N°20.283/2008, la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas requiere de la presentación y aprobación por parte de CONAF, de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas. Cabe destacar que de acuerdo con la información registrada en esta línea de base y con la instalación de las obras, no se interviene este tipo de formación.

Tabla 10: Composición florística de formación xerofítica dominada por *Retanilla trinervia*

Especies	<i>Retanilla trinervia</i> - <i>Baccharis linearis</i>
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	1
<i>Maytenus boaria</i> Molina	+
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	+

Especies	<i>Retanilla trinervia</i> - <i>Baccharis linearis</i>
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	3
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	1
<i>Clinopodium gilliesii</i> (Benth.) Kuntze	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	2
<i>Proustia cuneifolia</i> D. don f. cinerea (Phil.) Fabris.	+
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	+
<i>Cynara cardunculus</i> L.	+
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	+
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	+
<i>Brassica rapa</i> L.	+
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	+

Fuente: Elaboración propia.

ii. **Matorral Nativo**

Cubriendo una superficie marginal dentro del área de estudio de 0,98 hectáreas, representando el 2,4% de la superficie total. Corresponde al tipo de formación vegetal que está dado por una estructura dominada por arbustos (a veces árboles en estado de monte bajo) en composiciones y coberturas variables en función de, principalmente, la posición topográfica, la exposición, precipitaciones y el grado de intervención.

En ese sentido, para este tipo de estructura, se reconoce dentro del área de estudio, una asociación vegetal con diferentes densidades y coberturas, que esta mayormente supeditada al grado de intervención antrópica del área.

Por otra parte, se explica que las formaciones de matorral nativo corresponden a estructuras vegetales que carecen de especies que se encuentran descritas en el D.S. N° 68, en su estrato dominante o no cumplen con la densidad requerida, para esta región. En ese sentido, las formaciones de matorral nativo pueden agruparse a partir de la composición. A continuación, se describe la formación de matorral nativo según dominancia de cobertura por especie.

Matorral nativo de *Retanilla trinervia*

Formación vegetal que presenta una superficie reducida dentro del área de estudio de no más de una hectárea (Tabla 11). Se desarrolla principalmente en sectores de ladera baja y de lomajes suaves en pendientes de entre 15-30%, en exposiciones norte y noroeste, sobre un sustrato poco desarrollado y de origen granítico. Presenta una estructura arbustiva similar a la

formación xerofítica descrita en el punto anterior, sin embargo, esta comunidad vegetal está fuertemente determinada por la presencia de la actividad ganadera y extracción del recurso leñoso, presentando sectores sin la presencia especies arbustivas o arbóreas.

Tabla 11: Superficie (ha) de matorral nativo dominado por *Retanilla trinervia*

Asociación dominante	Superficie (ha)
<i>Retanilla trinervia</i> - <i>Acacia caven</i>	0,98
Total	0,98

Fuente: Elaboración propia.

Esta comunidad vegetal, ha sido sometida a sucesivas intervenciones en el tiempo, lo que ha llevado a la degradación del bosque esclerófilo original y evitado el ingreso masivo de especies arbustivas colonizadoras como *Baccharis linearis*, lo que ha generado una estructura de matorral arborescente muy abierto, con presencia de amplias zonas descubiertas de vegetación leñosa. En este sentido, se presenta una estrata arbórea marginal muy abierta dominada por la especie *Acacia caven* y un estrato arbustivo leñoso dominado íntegramente por *Retanilla trinervia* (Figura 7). Presenta coberturas variables desde muy abiertas a abiertas, dependiendo del grado de intervención y de la posición topográfica, es así como, hacia sectores de quebradas y baja ladera, Trevo aumenta su participación considerablemente, en cuanto a densidad y cobertura.

Figura 7: Fisonomía de matorral nativo dominado por *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

La composición florística de esta formación está representada en la estrata arbórea por *Acacia caven* y ocasionalmente ejemplares aislados de *Quillaja saponaria*, mientras que la estrata arbustiva cuenta con la presencia dominante de *Retanilla trinervia* y en menor medida la presencia de especies como *Baccharis linearis* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea, la composición florística está conformada por especies de origen exótico y nativo (Tabla 12).

Tabla 12: Composición florística del matorral nativo dominado por *Retanilla trinervia*

Especies	<i>Retanilla trinervia</i> - <i>Acacia caven</i>
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	+
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	r
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	2
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	+
<i>Proustia cuneifolia</i> D. don f. <i>cinerea</i> (Phil.) Fabris	r
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	r
<i>Bromus berterianus</i> Colla	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	+
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	+

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3.2 Bosque

Las formaciones de bosque alcanzan una superficie de 22,46 hectáreas, siendo la formación vegetal más representativa del área de estudio, con un 54% del total del área analizada. La estructura de esta vegetación queda definida en gran medida por el grado de intervención antrópica y por el relieve, principales factores modeladores de ambientes y hábitats.

En el área de estudio, es posible observar, en exposiciones nortes laderas áridas, por otra parte, hay quebradas de régimen temporal, cerros, lomajes y en menor medida, sectores planos. Estos ambientes son ocupados por bosques esclerófilos, con diferencias fisonómicas y estructurales evidentes, que van, desde espinales de baja cobertura y mono-estratificado, a bosques con mayor nivel de estratificación y mayor densidad, especialmente en fondos de quebradas, los que se presentan, principalmente asociados a la vertiente oriental de la Cordillera de La Costa, en situaciones de relieve más abrupto.

En general, los bosques que se desarrollan en el área de estudio presentan una estructura y composición florística condicionada por los distintos niveles de alteración ocurrida en el tiempo, lo que ha ido degradando el bosque esclerófilo original, dando forma a un paisaje vegetal semiárido similar a una sabana, dominada por *Acacia caven*, relegando al bosque nativo original a situaciones de quebradas asociadas a sectores más protegidos.

La totalidad del bosque identificado en el área de estudio, corresponde a bosque nativo, de acuerdo a las definiciones contenidas en el artículo 2º de la Ley N° 20.283. Cabe destacar, que no se registraron superficies de bosque nativo de preservación ni de bosque mixto (Tabla 13).

Cabe destacar, que no se registraron superficies de bosque nativo de preservación ni de bosque mixto.

Tabla 13: Superficies (ha) de bosques presentes en el área de estudio

Formación Vegetal	Ley de Bosque nativo	Superficie (ha)	Porcentaje Formación (%)
Bosque	Bosque nativo	22,46	100
	Bosque nativo de preservación	0	0
	Bosque mixto	0	0
Total		22,46	100

Fuente: Elaboración propia.

i. Bosque nativo

Las superficies de bosque nativo alcanzan una superficie de 22,46 hectáreas equivalentes a 54% del área de estudio. Se trata de hecho de una de las mayores superficies de uso actual del suelo del área de estudio, debido principalmente a que esta se emplaza mayormente sobre topografía de lomajes y quebradas. El bosque nativo corresponde al tipo esclerófilo en todas sus expresiones, predominando bosques de espinos en sectores planos y de lomajes y *Peumus boldus* (Boldo) en zonas de quebradas asociadas a zonas aluviales. A continuación se describen las formaciones de bosque nativo identificadas y sus asociaciones:

Bosque Nativo de *Acacia caven*

Los bosques de *Acacia caven*, predominan en topografía de lomajes suaves y sectores planos y con mayor incidencia de radiación solar. La formación dominada exclusivamente por *Acacia caven* en el estrato arbóreo, predomina por sobre otras en que Espino se asocia con otros árboles esclerófilos. En estos casos, la formación adquiere la fisonomía de un espinal bajo, con coberturas que varían entre 10 y 25%, y alturas entre 2 y 4 metros. Presentan un alto grado de alteración producto del pastoreo, por lo que el estrato herbáceo es pobre en cobertura. Las especies arbustivas acompañantes también son escasas, siendo las más frecuentes *Retanilla trinervia*, *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*, principalmente en zonas de ecotono con el matorral. De esta manera, el espinal bajo es un importante elemento del paisaje natural del área de estudio, ya que con sus 16,82 hectáreas, por sí solo representa el 40,4% de la superficie total (Tabla 14). Este Bosque se encuentra presente en la zona sur del sector 1, con pendientes entre 10 y 30%, y de manera más abundante en el sector 2, con pendientes inferiores al 10%.

Tabla 14: Superficie (ha) de bosque nativo dominado por *Acacia caven*

Asociación dominante	Superficie (ha)
----------------------	-----------------

<i>Acacia caven</i>	16,82
Total	16,82

Fuente: Elaboración propia.

El espinal estudiado presenta una fisionomía de sabana abierta, donde el estrato arbóreo está dominado íntegramente por *Acacia caven*, cuyas densidades oscilan entre los 250 y 350 árboles por hectáreas, con buen estado sanitario y coberturas desde muy abierta a abiertas, dependiendo del grado de alteración de la formación, en algunos sectores se evidencia la extracción de individuos o parte de ellos. Se caracteriza por presentar una estructura regenerativa de monte medio observando árboles con varios vástagos y otros de tipo mono-fustal, generalmente en estado de desarrollo de monte bravo-latizal, donde los diámetros (DAP) bordean entre 10 y 20 cm. En esta formación, el estrato arbustivo es casi inexistente, salvo por algunos individuos asilados de Trevo y Huañil, de preferencia ubicados en los bordes con el matorral y bosque de Boldos. Bajo esta estructura mono-estratificada se instala una capa de herbácea poco densa compuesta principalmente por *Oxalis perdicaria* (flor de mayo), *Bromus berterianus*, *Carduus pycnocephalus*, *Cynodon dactylon*, donde la gran mayoría es de origen exótico (Figura 8).

Figura 8: Fisonomía de bosque nativo dominado por *Acacia caven*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

La constante introducción del ganado y extracción de leña de estos bosques ha determinado que la composición florística sea pobre (Tabla 15), provocando la desaparición y el desplazamiento de numerosas especies, y la consiguiente alteración de las características del suelo.

El ganado presente en el área de estudio, estaría ayudando a la regeneración del espinal, por medio de la digestión de sus frutos, lo que favorece la dispersión de las semillas. Por otra parte, el espino retoña con facilidad desde el tocón, lo que resulta en una formación, de composición florística menos diversa, respecto a otras formaciones del bosque esclerófilo.

Tabla 15: Composición florística de bosque nativo dominado por *Acacia caven*

Especies	<i>Acacia caven</i>
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	3
<i>Peumus boldus</i> Molina	+
<i>Maytenus boaria</i> Molina	+
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	r
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	r
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	+
<i>Proustia cuneifolia</i> D. don f. <i>cinerea</i> (Phil.) Fabris	+
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	+
<i>Cynara cardunculus</i> L.	+
<i>Bromus berterianus</i> Colla	+
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	+
<i>Puya chilensis</i> Molina	r
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	r
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	+
<i>Brassica rapa</i> L.	+
<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Weins	+
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	+

Fuente: Elaboración propia.

Bosque nativo de *Peumus boldus*

Peumus boldus es un especie que presenta una amplia distribución dentro del país, siendo parte importante dentro de las estructuras de matorrales arborescentes o formando asociaciones boscosas con otros elementos arbóreos. De los bosques en que esta especie es dominante dentro del área de estudio, cubren una superficie de 5,64 hectáreas (Tabla 16), que se desarrollan principalmente en una quebrada poco profunda que se desprende de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa en sentido sur a norte, presentando un sustrato granítico y de depósitos aluviales.

Tabla 16: Superficie (ha) de bosque nativo dominado por *Peumus boldus*

Asociación dominante	Superficie (ha)
<i>Peumus boldus</i> - <i>Acacia caven</i> - <i>Crinodendron patagua</i>	5,64
Total	5,64

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, se desarrolla un bosque nativo dominado por *Peumus boldus* en asociación con *Acacia caven* que en ocasiones de mayor densidad asociado a una mayor sombramiento y concentración de humedad tiende a participar la especie *Crinodendron patagua*. Dando forma a una comunidad arbórea estratificada de alturas variables de entre 8-12 metros y coberturas que van de 25-50% y 50-75%, dependiendo de la composición de las especies y el grado de intervención. Presenta una estructura regenerativa caracterizada en un monte medio y bajo con ejemplares que presentan numerosos retoños (Figura 9), típico de la vegetación de las zonas semiáridas de Chile central, donde la regeneración por semillas resulta complejo dado el nivel de precipitaciones que se tiene, obteniendo una densidad arbórea promedio de entre 600 y 700 árboles por hectáreas. Por otra parte, el estrato arbustivo está compuesto por arbustos de alturas medias donde destacan individuos de *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Cestrum parqui* y *Retanilla trinervia*, estas especies, presentan una mayor cobertura y ocupación del sitio en sectores más intervenidos. En esta formación es común observar individuos aislados de *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius* y ejemplares remanentes de grandes dimensiones de *Quillaja saponaria*. La estrata herbácea está reducida a claros que se presentan en el bosque, donde participan tanto especies nativas como introducidas.

Figura 9: Fisonomía de bosque nativo dominado por *Peumus boldus*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Esta formación vegetal que se desarrolla en sectores de quebradas asociado a zonas más protegidas presenta una composición florística mayor en cuanto a diversidad de especies que el resto de las formaciones del área de estudio, donde es común ver en sectores de mayor densidad elementos florísticos de mayor especialización como plantas epifitas y parasitas como *Tristerix verticillatus* y *Cuscuta chilensis* (Tabla 17).

Tabla 17: Composición florística de bosque nativo dominado por *Peumus boldus*

Especies	<i>Peumus boldus</i> - <i>Acacia caven</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	2

Especies	<i>Peumus boldus</i> - <i>Acacia caven</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
<i>Peumus boldus</i> Molina	2
<i>Maytenus boaria</i> Molina	+
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	+
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	r
<i>Crinodendron patagua</i> Molina	1
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	+
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	+
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	+
<i>Proustia cuneifolia</i> D. don f. <i>cinerea</i> (Phil.) Fabris	+
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	+
<i>Buddleja globosa</i> Hope	+
<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Weins	+
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	+
<i>Cynara cardunculus</i> L.	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	+
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	+

Fuente: elaboración propia en base a registros de terreno

Conforme con el Título II, artículo N°5 de la Ley N°20.283/2008, la corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. Cabe destacar que de acuerdo con la información registrada en esta línea de base y con la instalación de las obras, se intervendrá un total de 1,87 ha de bosque nativo de *Acacia caven*.

4.3. Flora

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, dentro del área de estudio, indican la presencia de 28 taxas de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la (Tabla 18).

Con respecto a la flora existente dentro del área de estudio hay que considerar que, el proyecto se ubica en un clima templado mediterráneo con inviernos lluviosos y veranos cálidos y secos, que presenta ciertas variaciones. Donde las precipitaciones aumentan continuamente de norte a sur, a lo que se suma, el alto grado de intervención antrópica que se resume en la extracción

del recurso forestal original para uso dendroenergético y la presión de este por parte del ganado, factores fundamentales en la distribución espacial de la vegetación y flora presente, que han determinado que las formaciones vegetales presentan una composición florística baja con respecto a otras comunidades vegetales del bosque esclerófilo.

Por consiguiente, la flora existente en el área de estudio tiene una baja diversidad y variedad de formas biológicas de vida, pudiendo observar bosques mono-estratificados compuestos por extensos espinales que se asemejan a una sabana árida donde *Acacia caven* es la especie dominante por excelencia, que se desarrolla en las zonas de relieve plano y de lomajes suaves. Mientras que, las laderas asoleadas de exposición noroeste y suroeste se encuentra cubierta por un matorral cuya fisonomía corresponde a arbustos altos espinosos dominado por *Retanilla trinervia*, en asociación con *Baccharis linearis*. Situación opuesta, se observa en sectores de mayor concentración de humedad como quebradas poco profundas, donde la flora presente adquiere una mayor diversidad, integrando a lo menos dos estratos dentro del bosque dominado por *Peumus boldus*.

De acuerdo con lo anterior, la diversidad de flora que habita dentro del área de estudio se agrupa en dos clases que a su vez están representadas por 20 familias. Siendo la clase Magnoliopsida, la que ostenta una mayor cantidad de especies (86%), donde destaca la familia Asteraceae con seis especies seguido por Rhamnaceae con dos especies.

Tabla 18: Flora vascular presente en el área del proyecto

División	Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación	Sp DS 68	Libro Rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémica	Árbol		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativa	Arbusto		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida		<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Chilca	Endémica	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativa	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida		<i>Proustia cuneifolia</i> D. don f. cinerea (Phil.) Fabris	Huañil	Nativa	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Exótica	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Exótica	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	Exótica	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Buddlejaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico	Nativa	Arbusto		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativa	Árbol		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cuscuta	Nativa	Hierba anual/Parasita				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Endémica	Árbol		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativa	Árbol		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Exótica	Hierba anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Clinopodium gilliesii</i> (Benth.) Kuntze	Oreganillo	Nativa	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémica	Árbol		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Weins	Quintral del molle	Nativa	Arbusto/Parasita				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Exótica	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo	Nativa	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémica	Árbol		X		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Endémica	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida		<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén	Endémica	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativa	Arbusto				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrum	Exótica	Hierba anual				
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Chagual	Endémica	Suculenta	LC;DS42	X		
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Pasto largo	Nativa	Hierba anual				
Magnoliophyta	Liliopsida		<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Grama	Exótica	Hierba perenne				
Magnoliophyta	Liliopsida		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina / Avenilla	Exótica	Hierba anual				

Fuente: Elaboración propia.

La clase Liliopsida corresponde al 14% (4 taxa) de las especies registradas, agrupadas en 2 familias, destacando las familias Poaceae con 3 especies donde la mayor parte corresponde a flora advena y Bromeliácea con 1especie.

Por otro lado –y como se aprecia en la Tabla 19 y Figura 10 – del total de especies, el 71% son especies nativas *sensu lato* (60% nativas y 40% de endemismos) lo que da cuenta del buen nivel de naturalidad de la flora del área de estudio, en lo que se refiere a lo autóctono. A pesar de la intervención antrópica, no ha ocurrido una completa eliminación de los elementos naturales. No obstante, el porcentaje de flora advena es del 29%, superando el promedio Nacional de 12%. Esto se explicaría en buena medida por la intensa actividad agrícola y explotación del recurso forestal en el pasado y presente, lo que ha favorecido la presencia de especies de carácter invasivo, a lo que se suma, la constante presión ejercida por el ganado domestico sobre las estructuras del bosque esclerófilo, no permitiendo la germinación y dispersión de otras especies nativas que no correspondan a Espino. El 88 % de las especies advenas son herbáceas, por lo común existentes en bordes de caminos, adyacentes a zonas degradadas, o asociadas a matorrales abiertos, mientras que el 12% se refiere principalmente a árboles de origen antrópico, asociado a plantaciones forestales.

Tabla 19: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica

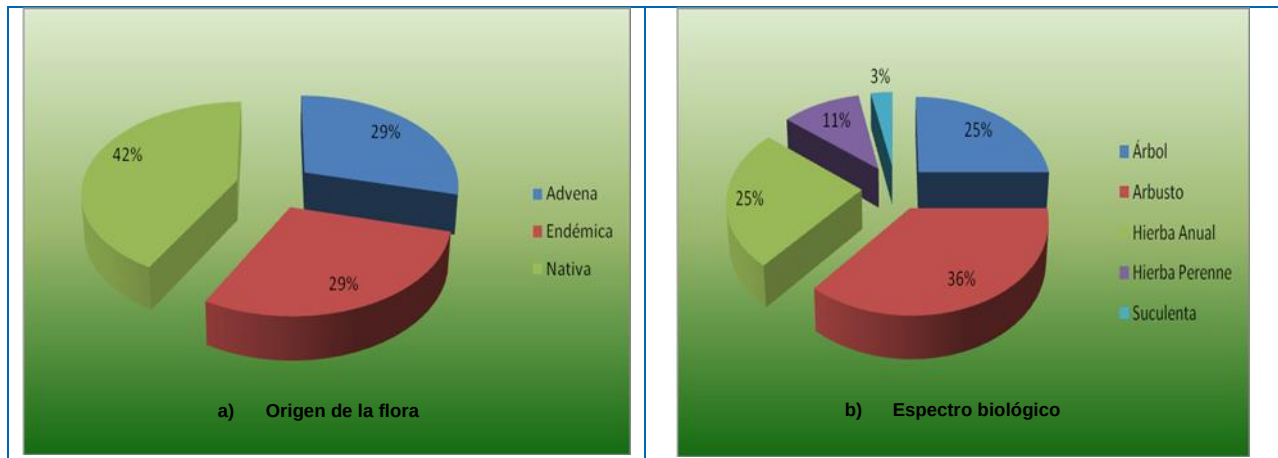
Origen	Forma Biológica					Total
	Árbol	Arbusto	Hierba Anual	Hierba Perenne	Suculenta	
Advena	1	0	5	2	0	8
Endémica	4	3	0	0	1	8
Nativa	2	7	2	1	0	12
Total	7	10	7	3	1	28

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al espectro biológico (Figura 10 y la Tabla 19), las formas de vida más abundantes corresponde a las herbáceas y arbustos que en conjunto suman el 72% del total de la flora. Seguidos por un estrato arbóreo que alcanza el 25%, mientras que la forma de vida suculenta ocupa el último lugar con 3%, situación especial si se considera que la mayor parte del área de estudio está cubierta por bosques (80%) lo que significaría que estos se encuentran altamente intervenidos, presentando una fisionomía de bosque esclerófilo de monte bajo y medio muy abierto a abierto, donde se forman extensos claros que son ocupados por una gama de especies principalmente herbáceas de origen exótico. Mientras que, los arbustos se concentran principalmente en la formación de matorral, y en el sotobosque del bosque esclerófilo dominado por *Peumus boldus* en sectores de quebradas menores poco profundas. La forma de vida de

suculentas se restringe mayormente a sectores de mayor asoleamiento, representadas por una especie *Puya chilensis*.

Figura 10: Origen y espectro biológico de la flora



Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, la composición florística es similar en toda el área de estudio en cuanto a diversidad, la que está fuertemente determinada por las actividades antrópicas ejecutadas en el pasado y presente, lo que ha dado como resultado el establecimiento de extensas zonas de espinales mono-específicos, donde se puede distinguir un estrato arbóreo dominado por *Acacia caven*, en ausencia de una estrata arbustiva intermedia, seguida por una estrata herbácea de cobertura baja poco diversa, que generalmente está compuesta por especies de origen exótico o advena.

4.3.1 Estado de Conservación de La Flora

Dentro del área de estudio se registró una especie en categoría de conservación clasificada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo y Boletín N°47.

De acuerdo con la Tabla 20, y considerando los Reglamentos de Clasificación de especies, se entrega como resultado una especie en categoría Preocupación menor que corresponde a *Puya chilensis* (Figura 11), planta suculenta de crecimiento en roseta que se registró en la formación de bosque nativo dominado por *Acacia caven*. Cabe mencionar, que esta especie de acuerdo con su categoría de conservación no otorga la legalidad de bosque nativo de preservación, registrando sólo un ejemplar dentro del área de estudio, aclarando que esta se encuentra alejada de las áreas de corta del proyecto.

Tabla 20: Especies con problemas de conservación presentes en el área

Especie	Categoría de conservación	Fuente	Proceso
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación menor	D.S.42/2011	7

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Especies de flora en categoría de conservación



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Por otra parte, dentro del área de estudio se registraron nueve especies presentes en el D.S. N° 68 del Ministerio de agricultura (Tabla 21), el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, otorgando a las formaciones vegetales un carácter de formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, representando el 32% de la flora vascular registrada. Destacando la presencia predominante en formaciones arbustivas de *Baccharis linearis*, que da origen a la formación legal de formaciones xerofíticas.

Tabla 21: Especies originarias según D.S. 68 dentro del área del Proyecto

Nombre Científico	Forma de vida
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Árbol
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto
<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbusto
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol
<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Árbol
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol
<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol
<i>Puya chilensis</i> Molina	Suculenta

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

4.4.1 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Como ya fue mencionado en el capítulo anterior, se identificaron las especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación registrada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo y Boletín N°47. De la revisión de las fuentes citadas, en terreno se registró sólo una especie.

- *Puya chilensis*: Preocupación menor según DS 42/2011

Se encontró un solo individuo de la especie en cuestión y se ubica en el ambiente natural bosque nativo de *Acacia caven*. El individuo registrado se encuentra alejado de las áreas de corta o intervención del Proyecto.

4.4.2 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, se registraron 4 especies reguladas por medidas de protección especiales, específicamente *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Acacia caven*, las cuales se encuentran registrada en el D.S. N° 366 de 1944.

La corta o eliminación de estas especies estará regulada por lo que se especifica en la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

4.4.3 Presencia de endemismo a nivel nacional y regional

Como fue mencionado en el en el capítulo de flora, 8 especies identificadas en el AE, son de origen endémicos. La totalidad de estas especies son endémicas nacionales, ya que son especies asociadas al matorral y bosque esclerófilo que se ubica en la zona central del País. No se identificaron especies de origen endémico regional.

4.4.4 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida en el área prospectada.

4.4.5 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

Considerando las especies de origen endémico y nativo, descritas en el área de estudio, no se determinó la existencia de ninguna especie en o próxima al límite de distribución geográfica.

4.4.6 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Considerando las especies de origen endémico y nativo, descritas en el área de estudio, no se determinó la existencia de ninguna especie en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4.4.7 Actividad en o colindante con áreas protegidas

El área se encuentra a unos 5 km kilómetros aproximadamente de distancia del sitio prioritario Altos de Cantillana y a unos 30 km kilómetros aproximadamente del Parque Nacional Palmas de Cocalán. Por ende, no se considera actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

4.4.8 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad, relictuales, remanentes y/o frágiles.

Los ambientes naturales descritos en el presente documento, corresponden a un matorral y a un bosque nativo característico de la zona central del país, dominado por especies esclerófilas y xerofíticas. Por ende no se considera la presencia de formaciones vegetales únicos o de baja representatividad, relictuales, remanente y/o frágiles.

4.4.9 Consideraciones de la singularidad ambiental

Considerando las singularidades ambientales descritas anteriormente, para la construcción del proyecto, no existe una pérdida relevante de singularidades ambientales del componente de flora y vegetación.

5. CONCLUSIONES

El Área de estudio del Proyecto, comprende una superficie de 41,60 ha, de las cuales el 59,8% (24,87 ha) se encuentra cubiertas por vegetación natural (bosques y matorrales), mientras que el 34,8% (14,48 ha), corresponden a un ambiente intervenido (agrícola y plantaciones forestales), y el 5,4% (2.25%), corresponden a ambientes modificados, principalmente a caminos secundarios, galpones y plantaciones forestales.

El matorral existente, corresponde al tipo de formación vegetal que está dado por una estructura dominada por arbustos xerófitos en composiciones y coberturas variables, la superficie total corresponde a 2,41 ha (5,8 % del área de estudio). Para efectos de la Ley 20.283, 0,98 ha corresponden a matorral nativo de *Retanilla trinervia* y 1,43 ha, corresponden a una formación xerófitica de *Retanilla trinervia* en codominancia con *Baccharis linearis*.

Respecto al bosque nativo existente, corresponde al tipo esclerófilo en todas sus expresiones, predominando bosques de *Acacia caven* en sectores planos y de lomajes y *Peumus boldus* en zonas de quebradas asociadas a zonas aluviales. El Bosque nativo de *Acacia caven* tiene una superficie de 16,82 ha, mientras que el Bosque nativo de *Peumus boldus*, tiene una superficie de 5,64 ha.

Respecto al área que se verá directamente afectada por la ampliación de las obras, el total del área a afectar es de 3,48 ha, de las cuales 1,87 ha, afectará bosque nativo. La corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. El resto de la superficie a afectar (1,61 ha) afectarán ambientes intervenidos y modificados.

En relación a la Flora y según los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, dentro del área de estudio, se identificaron un total de 28 taxas de flora vascular. La flora existente en el área de estudio tiene una baja diversidad y variedad de formas biológicas de vida, pudiendo observar bosques mono-estratificados compuestos por extensos espinales que se asemejan a una sabana árida donde *Acacia caven* es la especie dominante por excelencia, que se desarrolla en las zonas de relieve plano y de lomajes suaves.

Del total de especies, el 71% son especies nativas *sensu lato* (60% nativas y 40% de endemismos) lo que da cuenta del buen nivel de naturalidad de la flora del área de estudio, en lo que se refiere a lo autóctono. A pesar de la intervención antrópica, no ha ocurrido una completa eliminación de los elementos naturales. No obstante, el porcentaje de flora advena es del 29%, superando el promedio Nacional de 12%. Esto se explicaría en buena medida por la intensa actividad agrícola y explotación del recurso forestal en el pasado y presente, lo que ha favorecido la presencia de especies de carácter invasivo, a lo que se suma, la constante presión ejercida por el ganado domestico sobre las estructuras del bosque esclerófilo, no permitiendo la germinación y dispersión de otras especies nativas que no correspondan a Espino.

Respecto las singularidades ambientales en el área prospectada, se destaca la presencia de una especies en categoría, *Puya chilensis*, cuya categoría es Preocupación menor según DS 42/2011. Se encontró un solo individuo de la especie en cuestión y se ubica en el ambiente natural bosque nativo de *Acacia caven*. El individuo registrado se encuentra alejado de las áreas de corta o intervención del Proyecto.

6. BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA, M., E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez & R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.
- BELMONTE, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- ENCICLOPEDIA DE LA FLORA CHILENA. En: <http://www.florachilena.cl/> Fecha de consulta: Mayo 2015.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- HOFFMANN, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay (2ª edición). 307 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

- Ministerio de Medio Ambiente.2013. DS13/2013 Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.617 del 25 de julio de 2013
- Ministerio de Medio Ambiente.2014. DS13/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.945 del 29 de agosto de 2014
- RAVENNA, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- RIEDEMANN, P.; Aldunate G. y Teillier S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental: Chile, Zona Centro, Identificación y Propagación. Edición Corporación Jardín Botánico Chagual. (1era Edición). Santiago, Chile. 675 p.
- TEILLIER, S.; A. Marticorena y H. Niemeyer. 2011. Flora Andina de Santiago; Guía de Identificación de Especies de las Cuencas del Maipo y del Mapocho. Primera edición. 478 p.
- TEILLIER, S.; G. Aldunate; P. Riedemann y H. Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: Guía de Identificación de Especies. Santiago, Impresos Socías. 367 p.
- ZULOAGA, F. O.; O. Morrone y M. Belgrano (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: www.darwin.edu.ar/. Fecha de consulta: Junio 2015